MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA

PITANJA I ODGOVORI

6. MODELIRANJE INFORMACIONOG SISTEMA

1. KOJE SU ČETIRI OSNOVNE FAZE RAZVOJA INFORMACIONOG SISTEMA?

- Planiranje
- Analiza
- Izrada
- Podrška i unaprjeđivanje

2. ŠTA SVE UTJEČE NA INFORMACIJSKI SISTEM S ASPEKTA POTREBA POSLOVANJA?

- Na informacijski sistem utječu potrebe poslovanja kroz:
  - globalizaciju,
  - digitalnu ekonomiju,
  - složenost poslovanja,
  - kvalitetu i
  - poslovne procese.

3. ŠTA SVE UTJEČE NA INFORMACIJSKI SISTEM S ASPEKTA TEHNOLOŠKOG RAZVOJA?

- Pored potreba poslovanja i globalizacije, tehnološki razvoj utječe na IS putem:
  - mrežnih tehnologija (Internet),
  - servisa,
  - mobilnih aplikacija,
  - kolaborativnih tehnologija i
  - integriranih sistema.

4. KOJI JE ZNAČAJ MODELIRANJA IS-A (ŠEST KLJUČNIH RAZLOGA)?

- **Bolje razumijevanje poslovnih procesa:** Omogućava vizualizaciju i analizu postojećih procesa, što pomaže u identifikaciji slabosti, replikacije, nepotrebnih aktivnosti i mogućnosti za poboljšanje.
- **Jasna komunikacija tima:** Modeli služe kao zajednička platforma za komunikaciju IT stručnjaka, menadžmenta i krajnjih korisnika.
- **Planiranje i dizajn sistema:** Osnova je za dizajn novog ili unapređenje postojećeg sistema; pomaže u definisanju funkcionalnosti, strukture podataka, tokova informacija i interakcija među komponentama.
- **Smanjenje rizika:** Omogućava identifikaciju potencijalnih problema prije implementacije, čime se smanjuje rizik od grešaka, kašnjenja i dodatnih troškova.
- **Podrška za implementaciju:** Dobro definirani modeli pojednostavljuju implementaciju jer jasno prikazuju korake implementacije.
- **Praćenje i evaluacija:** Omogućavaju praćenje performansi sistema i evaluaciju utjecaja na poslovanje radi donošenja strateških odluka.

5. ŠTA JE SVE POTREBNO MODELIRATI TOKOM MODELIRANJA IS-A I KOJIM PRISTUPIMA?

- Sloj podataka →informacijski inženjering
- Poslovne procese koji za ulaz/izlaz imaju podatke →Dijagram tokova podataka (DFD – *Data Flow Diagram*), strukturalna analiza
- Korisničko sučelje (UX)

6. KAKO JE OPISANA FAZA ANALIZE SISTEMA?

- Analiza sistema je tehnika kojom rastavljamo sistem na njegove komponente (podsisteme) s ciljem proučavanja kako te komponente međusobno djeluju u svrhu obavljanja svojih zadataka.
- Prethodi fazi dizajna (u kojoj se specificira novi poboljšani sistem) i naglašava više poslovna pitanja, a manje tehnička i implementacijska pitanja.

7. NA ŠTA SE FOKUSIRA STRUKTURIRANA ANALIZA (TRADICIONALNI PRISTUP) I KOJI JE NJEN NAJVAŽNIJI DIJAGRAM?

- Strukturirana analiza se fokusira na tok podataka kroz poslovne i softverske procese, pri čemu se proces definira kao rad kojeg sistem obavlja na temelju ulaznih podataka ili uvjeta.
- Naglašava procesne komponente u ukupnom IS-u, a najvažniji dijagram u ovom pristupu je **dijagram toka podataka (DFD)**.

8. ŠTA JE DFD I NA KOJIM NIVOIMA SE RADI?

- DFD (*Data Flow Diagram*) je metoda strukturalne analize i dizajna koja predstavlja grafički prikaz tokova podataka kroz procese (transformacija podataka) i sistem općenito, opisujući rad i procesuiranje koje sistem realizira.
- Radi se na više nivoa apstrakcije i više nivoa detaljnosti (dekompozicija procesa i tokova podataka) s ciljem što preglednijeg i razumljivijeg prikaza IS-a.

9. KOJE SU OSOBINE DFD-A?

- Koristi se za analizu zahtjeva i dizajn IS-a.
- Prikazuje vezu između informacionog sistema i okruženja.
- Prikazuje vezu između procesa IS-a koji modeliramo.
- Omogućava prikaz paralelnih i asinkronih procesa.
- Postepeno unapređuje model IS-a u hijerarhijskoj dekompoziciji.

10. KOJE SU ČETIRI OSNOVNE KOMPONENTE DFD-A I ČEMU ODGOVARAJU U ARHITEKTURI?

- **Eksterni entitet** →Korisničko sučelje
- **Proces** →Poslovna logika
- **Tok podataka** (povezuje komponente)
- **Skladište podataka** →Sloj podataka

11. KOJE ČETIRI NOTACIJE SE MOGU KORISTITI ZA IZRADU DFD-A?

- Yourdon i/ili De Marco
- Gane & Sarson
- SSADM (*Structured System Analysis and Design Methodology*)
- Unified Modeling Language (UML)

12. ŠTA JE FUNKCIONALNA DEKOMPOZICIJA I KOJI SU NJENI CILJEVI?

- Funkcionalna dekompozicija je proces dijeljenja kompleksnog i obimnog procesa na jednostavnije i manje obimne procese u hijerarhijskoj strukturi.
- Radi se s ciljem:
  - Jasnijeg razumijevanja kompleksnog sistema (olakšava analizu, dizajn i komunikaciju u timu)
  - Stvaranja hijerarhijske strukture (postepeno razlaganje od općeg pregleda do detaljnih procesa)
  - Lakšeg otkrivanja grešaka i nedostataka (manji procesi se lakše testiraju i optimizuju)
  - Podrške za modularni dizajn (nezavisan razvoj, mijenjanje i održavanje podprocesa radi skalabilnosti)
  - Bolje dokumentacije (pregledna i razumljiva za sve učesnike, od analitičara do programera).

13. ŠTA JE DIJAGRAM KONTEKSTA?

- Dijagram konteksta (nulti DFD) predstavlja kompletan informacijski sistem kao **jedan proces** i fokusira se na interakciju IS-a sa eksternim entitetima (okruženjem).

14. KOJI SU EKSTERNI ENTITETI I PROCESI NAVEDENI U PRIMJERU ZADATKA ZA ON-LINE TRGOVINU?

- **Eksterni entiteti:** Kupac, Prodavač, Sistem za naplatu, Skladište, Dostavljačka služba.
- **Glavni procesi:** Upravljanje korisnicima (registracija i prijava kupaca/prodavača), Pretraga proizvoda (recenzije, lista želja), Korisnička služba (reklamacije, povrat), Prodaja (dodavanje u korpu, kreiranje i plaćanje narudžbe) i Isporuka narudžbe.
- **Primjer toka procesa reklamacije na logičkom nivou:** Kupac upućuje zahtjev za reklamaciju (prosljeđuje se Korisničkoj službi, Prodavaču i skladištu podataka REKLAMACIJE) →Prodavač upućuje odgovor (Korisničkoj službi i skladištu REKLAMACIJE) →Korisnička služba upućuje odluku o zahtjevu za reklamaciju.